

Bike Sharing Dataset

Alejandro Calderón Guachún

Cristina Fernández Gómez

Ester Esteban Bruña

Introducción

El uso de bicicletas compartidas ha experimentado estos últimos años un notable auge en las grandes ciudades debido a su impacto positivo en la movilidad urbana, siendo una gran alternativa al transporte convencional y promoviendo un transporte más sostenible y ecológico. Los sistemas de bicicletas compartidas permiten a los usuarios alquilar una bicicleta en una estación y devolverla en otra, brindando flexibilidad y conveniencia que se adapta a las necesidades de nuestro día a día.

Además de promover el uso de las bicicletas por su carácter ecológico, un factor importante a tener en cuenta es que también fomenta el ejercicio físico entre las personas. Muchos trabajos exigen estar sentados durante muchas horas, utilizar la bicicleta para moverse es muy beneficioso para aquellos que deban estar en la misma postura durante un tiempo prolongado y que no tengan tiempo para poder realizar otro tipo de actividad física.

Sin irnos más lejos, el sistema de bicicletas compartidas en Madrid ("*BiciMAD*") en su fecha de lanzamiento contó con 123 estaciones distribuidas por el área central de la ciudad, cercanas a puntos de interés turístico para fomentar su uso. En la actualidad, el ayuntamiento incrementó esta cifra hasta alcanzar las 611 estaciones distribuidas por toda la ciudad de Madrid, incluyendo tanto el centro como diversos distritos periféricos.

El objetivo de este proyecto consiste en analizar los datos de un sistema de bicicletas compartidas con el fin de estudiar los patrones de uso y su relación con factores como el clima y la estacionalidad.

Descripción del dominio

El dominio de este proyecto se enfoca en los sistemas de bicicletas compartidas, que, a día de hoy, es una de las alternativas más populares entre los jóvenes para desplazarse por la ciudad de manera práctica y ecológica. En concreto, este dataset contiene información del sistema estadounidense "***Capital Bikeshare***", sistema de bicicletas compartidas que presta servicio en Washington DC y en ciertos condados del área metropolitana más grande. Este tipo de sistemas permite a los usuarios alquilar bicicletas en una estación y devolverlas en otra, y los datos registrados incluyen información sobre cada alquiler incluyendo el momento exacto del inicio y final del uso, así como el lugar de recogida y devolución.

Además, en él podemos encontrar datos históricos desde 2011 hasta 2012, con factores ambientales como la temperatura, la humedad y las condiciones

Bike Sharing Dataset

Alejandro Calderón Guachún

Cristina Fernández Gómez

Ester Esteban Bruña

climáticas, además de aspectos temporales como el día de la semana o si es un día festivo. Por lo que es posible realizar un estudio de los impactos de eventos externos, como el clima y las festividades.

Análisis de las Características del Dataset

El **Bike Sharing Dataset** contiene datos agregados tanto por hora como por día, lo que permite realizar análisis detallados. Las principales variables incluyen:

- **Variables temporales:** Fecha, estación del año (primavera, verano, otoño, invierno), mes, día de la semana, hora.
- **Condiciones climáticas:** Temperatura, sensación térmica, humedad, velocidad del viento, y estado del clima (despejado, nublado, lluvia ligera, nieve).
- **Contexto:** Información sobre si el día es laboral, festivo o fin de semana.
- **Uso de bicicletas:** Número de bicicletas alquiladas por usuarios casuales (sin membresía) y usuarios registrados, además del total de alquileres por día y hora.

En particular, la estacionalidad y las condiciones climáticas son determinantes clave del comportamiento de los usuarios. Los datos están estructurados de manera que permiten aplicar modelos de series temporales y técnicas de ML para predecir la demanda futura.

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo será llevar a cabo un análisis sobre cómo las variables climáticas de las que disponemos afectan en la demanda de las bicicletas en la ciudad de Washington, de manera que podamos optimizar este servicio lo máximo posible. Es decir, además de identificar patrones y correlaciones entre las variables, podremos maximizar la eficacia de este servicio para que los usuarios estén conformes con su funcionamiento.

Para lograr esto, comenzaremos analizando cómo las variaciones en factores climáticos clave, como la humedad, velocidad del viento o temperatura, impactan en el número de bicicletas alquiladas. Identificaremos patrones en la demanda en función de diferentes condiciones meteorológicas, como días soleados, temperaturas altas o días más fríos.

Bike Sharing Dataset

Alejandro Calderón Guachún

Cristina Fernández Gómez

Ester Esteban Bruña

Por ejemplo, se espera que los días con mayores temperaturas haya una mayor demanda de bicicletas. Por otra parte, los días excesivamente húmedos provocarán un efecto negativo en los clientes a la hora de querer realizar esta actividad.

Por otra parte, haremos un análisis general para ver en qué estaciones del año se observa una mayor demanda en el alquiler de las bicicletas. Esta parte del análisis es muy importante, ya que nos permite identificar tendencias a largo plazo. Lo más probable es que en primavera o en los inicios de verano haya más gente que quiera utilizarlas, debido a las cálidas temperaturas y a un mayor número de horas de luz. Mientras que en pleno invierno o a finales del otoño el número sea mucho más bajo debido a las bajas temperaturas, mayor número de días lluviosos, humedad y otro tipo de condiciones meteorológicas.

Preprocesamiento y Limpieza de Datos

En primer lugar, deberemos revisar los valores faltantes. En nuestro caso, no tenemos valores nulos en ninguna de las columnas, por lo que no hará falta eliminar ninguna de las variables o hacer alguna imputación.

Por otro lado, tendremos que transformar la variable fecha para convertirlas en formato datetime, de manera que nos facilite el análisis temporal y podamos trabajar correctamente con ella.

Las variables meteorológicas: temp, atemp, hum, windspeed, tienen rangos diferentes, lo que puede influir en nuestro trabajo, por lo que hará falta escalarlas.

Conclusión

A través de este proyecto esperamos obtener un mejor entendimiento de cómo las condiciones climáticas afectan al uso de los sistemas de bicicleta compartida, específicamente en la ciudad de Washington D.C.

El valor de este estudio radica en la potencial optimización de planificación de dichos sistemas, adaptándose mejor a las fluctuaciones de demanda dependiendo de la época del año, el clima y del contexto específico del día (teniendo en cuenta si es fin de semana o festivo, o si es laborable).

Con este análisis, esperamos, también, contribuir a la sostenibilidad del transporte urbano, promoviendo una mayor adopción de alternativas ecológicas y saludables, como el uso de bicicletas.

Bike Sharing Dataset

Alejandro Calderón Guachún

Cristina Fernández Gómez

Ester Esteban Bruña

En resumen, los resultados de este proyecto ofrecerán una visión valiosa para mejorar la experiencia de los usuarios y maximizar el impacto positivo de los sistemas de bicicletas compartidas en la ciudad.